உற்பத்தியாளர் பிரிவு	உபயோகிப்போர் பிரிவு		இறுதித் தேவை	மொத்த உற்பத்தி
	P_1	P_2		
P_1	10	25	15	50
P_2	20	30	10	60

P_1 –ன் இறுதித் தேவையானது 35க்கும் P_2 –ன் இறுதித் தேவை 42 க்கும் மாறும்போது உற்பத்திகளைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$a_{11} = 10 \quad a_{12} = 25 \quad x_1 = 50$

$a_{21} = 20 \quad a_{22} = 30 \quad x_2 = 60$

$b_{11} = \frac{a_{11}}{x_1} = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$; $b_{12} = \frac{a_{12}}{x_2} = \frac{25}{60} = \frac{5}{12}$

$b_{21} = \frac{a_{21}}{x_1} = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$; $b_{22} = \frac{a_{22}}{x_2} = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$

தொழில்நுட்ப அணி, $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{5}{12} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$$I - B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{5}{12} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{5}{12} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் மிகையாக உள்ளது.

$$|I - B| = \begin{vmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{5}{12} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{7}{30} > 0$$

$(I - B)$ இன் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் மிகையாக உள்ளது. மேலும் $|I - B|$ யும் மிகையாக உள்ளது. ஹாக்கின்ஸ் – சைமன் இரு நிபந்தனைகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே பொருளாதார கட்டமைப்பு செயல்படும் வகையில் உள்ளது.

$$adj\,(I-B) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{12} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

$$(I-B)^{-1} = \frac{1}{|I-B|} adj(I-B)$$

($|I-B| \neq 0$, என்பதால் $(I-B)^{-1}$ கிடைக்கப்பெறும்)

$$= \frac{1}{\frac{7}{30}} adj(I-B)$$

$$= \frac{30}{7}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{12} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix} = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 15 & \frac{25}{2} \\ 12 & 24 \end{bmatrix}$$

தீர்வு $= X = (I-B)^{-1}D$, இங்கு $D = \begin{bmatrix} 35 \\ 42 \end{bmatrix}$

$$= \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 15 & \frac{25}{2} \\ 12 & 24 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 35 \\ 42 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 \\ 204 \end{bmatrix}$$

P_1 –ன் உற்பத்தி ₹150 கோடியாகவும், P_2 –ன் உற்பத்தி ₹204 கோடியாகவும் இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.26

ஒரு பொருளாதார கட்டமைப்பில் நிலக்கரி மற்றும் இரும்பு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இரண்டு பொருட்களும் ஒவ்வொன்றின் உற்பத்தியில் இடைஉள்ளீடாக பயன்படுகிறது. ஒரு டன் இரும்பு உற்பத்திக்கு 0.4 டன் இரும்பு மற்றும் 0.7 டன் நிலக்கரி தேவைப்படுகிறது. இவ்வாறே ஒரு டன் நிலக்கரி உற்பத்திக்கு 0.1 டன் இரும்பு மற்றும் 0.6 டன் நிலக்கரி தேவைப்படுகிறது. எந்த ஒரு உள்ளீடு மூலதனமும் தேவைப்படவில்லை. இந்த அமைப்பு செயல்படும் நிலையில் உள்ளதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா? ஒரு டன் இரும்பு மற்றும் ஒரு டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யத் தேவைப்படும் வேலை நாட்கள் முறையே 5 மற்றும் 2. பொருளாதார கட்டமைப்பில் 100 டன் நிலக்கரியும் 50 டன் இரும்பும் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் எனில் மொத்த உற்பத்தி செய்யத் தேவைப்படும் தொழிலாளர் நாட்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு

	இரும்பு	நிலக்கரி	இறுதி தேவை
இரும்பு	0.4	0.1	50
நிலக்கரி	0.7	0.6	100
தொழிலாளர் நாட்கள்	5	2	-

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 19 20-04-2020 05:08:45 PM